

# Lem equivalencia semantica cuantificadores

**Lema 1.** Sean  $\varphi, \psi \in \text{For L}$  y  $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$ . Entonces:

(1)  $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1^c x_1 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi$ , donde  $Q^c$  denota el cuantificador dual de  $Q$  (es decir,  $\forall^c = \exists$  y  $\exists^c = \forall$ ).

(2) Si  $x_1, \dots, x_n$  son variables simples que no son libres en  $\psi$ , se tiene que

$$(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi).$$

**Demostración:** (1) Lo demostramos por inducción en  $n$ .

Para  $n = 1$  tenemos dos casos. Si  $Q_1 = \forall$ , entonces,  $\neg \forall x_1 \varphi = \neg \neg \exists x_1 \neg \varphi \equiv \exists x_1 \neg \varphi$  por definición de  $\forall$  y la equivalencia  $\neg \neg \phi \equiv \phi$ . Si  $Q_1 = \exists$ , entonces, usando que  $\varphi \equiv \neg \neg \varphi$ , obtenemos  $\neg \exists x_1 \varphi \equiv \neg \exists x_1 \neg \neg \varphi = \forall x_1 \neg \varphi$  por definición de  $\exists$ .

Sea  $n > 1$  y supongamos que es cierto para  $n - 1$ . Denotemos  $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$ . Por el caso  $n = 1$ , tenemos  $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi = \neg Q_1 x_1 \phi = Q_1 x_1 \neg \phi$ . Por hipótesis de inducción,  $\neg \phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \neg \varphi$ , luego  $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \neg \varphi$ .

(2) Lo demostramos por inducción en  $n$ .

Para  $n = 1$ , queremos ver  $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x (\varphi \wedge \psi)$  y  $(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi)$ . Este caso es inmediato por Lema 1.1.34 (ejercicio hoja 1).

Sea  $n > 1$  y supongamos que es cierto para  $n - 1$ . Denotemos  $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$ . Por el caso  $n = 1$ , tenemos  $(Q_1 x_1 \phi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 (\phi \wedge \psi)$ . Por hipótesis de inducción,  $(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi)$ . ■

## Referenciado en

- ??
- ??